Тест A · Слежение за объектом

кк, 55 лет, Мужской. Последнее завершение: 2026-04-27 21:33:45.

tслеж · X	tслеж · X+Y	tслеж · X+Y+крен
0.4767	**0.0000**	**0.0000**
Этап 1: одна координата	Этап 2: две координаты	Этап 3: три координаты

Средний Y(слеж)	Средний Nавар	Ошибки за тест
0.8432	**0.3333**	**32**
Коэффициент успешности (1 - H)	Понижающий коэффициент за аварии	Суммарное число аварий на трёх этапах

Как читать результат

Формулы по текущей версии: Yпредел = Ylim × T; Y(слеж) = 1 - H; NдопX = NдопX180 × T / 180; NдопXY = NдопX180 × T / 120; NдопXYZ = NдопX180 × T / 90; для этапа 1: Nавар = 1 - (Nx × 180)/(NдопX × T); для этапов 2/3: Nавар = 1 - (Nреал/Nдоп); tслеж = λср × Y(слеж) × Nавар.

Показатели по этапам

Для каждого этапа показаны все подстановки в формулы расчёта tслеж.

Этап 1 · X

tслеж = 0.4767

Режим	**X**	**Контролируемые оси**	**X**
Длительность этапа T	**9.0 с**	**Ylim**	**0.7000**
Yпредел	**6.3084**	**λср**	**0.5118**
Vср.норм	**3.5000 см/с**	**Vср / Vср.норм (справочно)**	**0.5118**

Этап 2 · X+Y

tслеж = 0.0000

Режим	X+Y	Контролируемые оси	X,Y
Длительность этапа T	6.0 с	Ylim	0.7000
Yпредел	4.1951	λср	0.5422
Vср.норм	5.0000 см/с	Vср / Vср.норм (справочно)	0.5422
Rцели	4.2426 см	Rтек.ср	5.7717 см
Rаварии	25.4558 см	H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии)	0.0721
Y(слеж) = 1 - H	0.9279	Yслеж = 1 - H	0.9279
Nреал	14.00	NдопXY = NдопX180 × T / 120	2.00
βавар = 1 - (Nреал/Nдоп)	0.0000	Y(тек), 1с окно	0.0894
Y(тек) среднее за этап	0.0785	Y(сигма) = ΣY(тек)	0.8640
tслеж = λср × Yслеж × Nавар	0.0000	Версия расчёта	fixed238_method_a_docx_strict_stage123_v1
Среднее отклонение X/Y	7.70 см		

Этап 3 · X+Y+крен

tслеж = 0.0000

Режим	X+Y+крен	Контролируемые оси	X,Y,Z
Длительность этапа T	4.9 с	Ylim	0.7000
Yпредел	3.4146	λср	1.5829
Vср.норм	6.0000 усл. ед./с	Vср / Vср.норм (справочно)	1.5829
Rцели	10.8628 усл. ед.	Rтек.ср	38.1319 усл. ед.
Rаварии	93.5307 усл. ед.	H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии)	0.3299
Y(слеж) = 1 - H	0.6701	Yслеж = 1 - H	0.6701
Nреал	18.00	NдопXYZ = NдопX180 × T / 90	2.17
βавар = 1 - (Nреал/Nдоп)	0.0000	Y(тек), 1с окно	0.3678

1.0	4.6189	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	4.5709	1.5709	0.4488	0.0000	0.0000	0.4488	0.1079
1.5	0.0940	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.3548	2.6452	0.7558	0.0000	0.0000	0.7558	0.0000
2.0	3.7025	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.9165	2.0835	0.5953	0.0000	0.0000	0.5953	0.0468
2.5	2.9633	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	2.4966	0.5034	0.1438	0.0000	0.0000	0.1438	0.0000
3.0	5.6375	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	1.9351	1.0649	0.3043	0.0000	0.0000	0.3043	0.1758
3.5	0.7489	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	2.2144	0.7856	0.2245	0.0000	0.0000	0.2245	0.0000
4.0	3.3870	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	2.2505	0.7495	0.2141	0.0000	0.0000	0.2141	0.0258
4.5	1.7454	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	1.0505	1.9495	0.5570	0.0000	0.0000	0.5570	0.0000
5.0	5.3335	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	1.8955	2.1045	0.6013	0.0000	0.0000	0.6013	0.1556
5.5	6.3654	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	4.6201	0.6201	0.1772	0.0000	0.0000	0.1772	0.2244
6.0	3.6948	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.6495	3.3505	0.9573	0.0000	0.0000	0.9573	0.0463
6.5	1.9439	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	4.4215	0.4215	0.1204	0.0000	0.0000	0.1204	0.0000
7.0	6.9240	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	3.2292	0.7708	0.2202	0.0000	0.0000	0.2202	0.2616
7.5	2.5002	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.5563	3.4437	0.9839	0.0000	0.0000	0.9839	0.0000
8.0	0.0435	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	6.8805	2.8805	0.8230	0.0000	0.0000	0.8230	0.0000
8.5	5.8327	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	2.6096	1.3904	0.3972	0.0000	0.0000	0.3972	0.1888
9.0	0.4719	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.4284	3.5716	1.0205	0.0000	0.0000	1.0205	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 0.5118

Коэффициент успешности: 0.9316

Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000

Приведенный темп слежения: 0.4767

Этап 2 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	0.2649	0.2952	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.3289	0.0000	0.0434	0.0494	0.0000	0.0658	0.0000
1.0	4.1181	2.1510	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.5813	0.0000	0.8140	0.4206	0.0000	0.9163	0.0745
1.5	4.2729	0.2968	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.0079	0.0000	0.8016	0.0003	0.0000	0.8016	0.0849
2.0	10.0390	0.6574	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	5.3791	0.0000	1.0606	-0.1802	0.0000	1.0758	0.4693
2.5	3.8467	1.0625	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.8763	0.0000	-0.0852	0.1531	0.0000	0.1753	0.0564
3.0	2.9400	1.0245	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	7.1085	0.0000	-1.4198	0.0734	0.0000	1.4217	0.0000
3.5	2.1948	0.3185	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.5011	0.0000	0.1981	-0.2256	0.0000	0.3002	0.0000
4.0	0.3712	1.2185	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.5762	0.0000	-0.5138	0.0388	0.0000	0.5152	0.0000
4.5	2.6443	0.3518	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.4506	0.0000	0.0899	0.0067	0.0000	0.0901	0.0000
5.0	4.3664	1.5519	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.0092	0.0000	0.7991	0.0667	0.0000	0.8018	0.0911
5.5	4.3163	0.2913	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.6731	0.0000	0.3344	-0.0121	0.0000	0.3346	0.0878

Приведенная средняя скорость на этапе: 0.5422

Коэффициент успешности: 0.9279

Понижающий коэффициент за аварии: 0.0000

Приведенный темп слежения: 0.0000

Коэффициент успешности: 0.9316

Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000

Приведенный темп слежения: 0.4767

Этап 2 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	0.2649	0.2952	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.3289	0.0000	0.0434	0.0494	0.0000	0.0658	0.0000
1.0	4.1181	2.1510	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.5813	0.0000	0.8140	0.4206	0.0000	0.9163	0.0745
1.5	4.2729	0.2968	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.0079	0.0000	0.8016	0.0003	0.0000	0.8016	0.0849
2.0	10.0390	0.6574	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	5.3791	0.0000	1.0606	-0.1802	0.0000	1.0758	0.4693
2.5	3.8467	1.0625	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.8763	0.0000	-0.0852	0.1531	0.0000	0.1753	0.0564
3.0	2.9400	1.0245	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	7.1085	0.0000	-1.4198	0.0734	0.0000	1.4217	0.0000
3.5	2.1948	0.3185	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.5011	0.0000	0.1981	-0.2256	0.0000	0.3002	0.0000
4.0	0.3712	1.2185	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.5762	0.0000	-0.5138	0.0388	0.0000	0.5152	0.0000
4.5	2.6443	0.3518	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.4506	0.0000	0.0899	0.0067	0.0000	0.0901	0.0000
5.0	4.3664	1.5519	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.0092	0.0000	0.7991	0.0667	0.0000	0.8018	0.0911
5.5	4.3163	0.2913	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.6731	0.0000	0.3344	-0.0121	0.0000	0.3346	0.0878

Приведенная средняя скорость на этапе: 0.5422

Коэффициент успешности: 0.9279

Понижающий коэффициент за аварии: 0.0000

Приведенный темп слежения: 0.0000

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	11.9524	1.2424	3.0900	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	12.3331	0.0000	1.9841	0.1991	0.4990	2.0555	0.5968
1.0	4.7024	0.5028	0.5820	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	4.5220	0.0000	0.7512	0.0513	0.0320	0.7537	0.1135
1.5	0.2695	1.7524	0.6600	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	10.8791	0.0000	-1.7685	0.0930	-0.3890	1.8132	0.0000
2.0	3.9780	1.3483	2.3940	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	15.0243	0.0000	-2.4281	-0.2452	-0.5610	2.5041	0.0652
2.5	13.4005	1.9308	1.3800	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	13.1520	0.0000	2.1885	0.0297	0.1200	2.1920	0.6934
3.0	18.3326	2.6261	1.5600	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	18.1634	0.0000	3.0163	0.2045	-0.1560	3.0272	1.0000
3.5	3.9791	0.1962	0.5760	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	9.6134	0.0000	-1.5702	-0.2891	-0.1340	1.6022	0.0653
4.0	0.8953	0.0429	0.5700	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	3.6067	0.0000	-0.5997	-0.0409	-0.0010	0.6011	0.0000
4.5	14.0344	1.7630	1.0740	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	10.1888	0.0000	1.6759	0.2611	0.0830	1.6981	0.7356

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.5829

Коэффициент успешности: 0.6701

Понижающий коэффициент за аварии: 0.0000

Приведенный темп слежения: 0.0000

Коэффициент успешности: 0.9316

Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000

Приведенный темп слежения: 0.4767

Этап 2 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	0.2649	0.2952	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.3289	0.0000	0.0434	0.0494	0.0000	0.0658	0.0000
1.0	4.1181	2.1510	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.5813	0.0000	0.8140	0.4206	0.0000	0.9163	0.0745
1.5	4.2729	0.2968	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.0079	0.0000	0.8016	0.0003	0.0000	0.8016	0.0849
2.0	10.0390	0.6574	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	5.3791	0.0000	1.0606	-0.1802	0.0000	1.0758	0.4693
2.5	3.8467	1.0625	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.8763	0.0000	-0.0852	0.1531	0.0000	0.1753	0.0564
3.0	2.9400	1.0245	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	7.1085	0.0000	-1.4198	0.0734	0.0000	1.4217	0.0000
3.5	2.1948	0.3185	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.5011	0.0000	0.1981	-0.2256	0.0000	0.3002	0.0000
4.0	0.3712	1.2185	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.5762	0.0000	-0.5138	0.0388	0.0000	0.5152	0.0000
4.5	2.6443	0.3518	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.4506	0.0000	0.0899	0.0067	0.0000	0.0901	0.0000
5.0	4.3664	1.5519	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	4.0092	0.0000	0.7991	0.0667	0.0000	0.8018	0.0911
5.5	4.3163	0.2913	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.6731	0.0000	0.3344	-0.0121	0.0000	0.3346	0.0878

Приведенная средняя скорость на этапе: 0.5422

Коэффициент успешности: 0.9279

Понижающий коэффициент за аварии: 0.0000

Приведенный темп слежения: 0.0000

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	11.9524	1.2424	3.0900	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	12.3331	0.0000	1.9841	0.1991	0.4990	2.0555	0.5968
1.0	4.7024	0.5028	0.5820	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	4.5220	0.0000	0.7512	0.0513	0.0320	0.7537	0.1135
1.5	0.2695	1.7524	0.6600	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	10.8791	0.0000	-1.7685	0.0930	-0.3890	1.8132	0.0000
2.0	3.9780	1.3483	2.3940	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	15.0243	0.0000	-2.4281	-0.2452	-0.5610	2.5041	0.0652
2.5	13.4005	1.9308	1.3800	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	13.1520	0.0000	2.1885	0.0297	0.1200	2.1920	0.6934
3.0	18.3326	2.6261	1.5600	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	18.1634	0.0000	3.0163	0.2045	-0.1560	3.0272	1.0000
3.5	3.9791	0.1962	0.5760	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	9.6134	0.0000	-1.5702	-0.2891	-0.1340	1.6022	0.0653
4.0	0.8953	0.0429	0.5700	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	3.6067	0.0000	-0.5997	-0.0409	-0.0010	0.6011	0.0000
4.5	14.0344	1.7630	1.0740	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	10.1888	0.0000	1.6759	0.2611	0.0830	1.6981	0.7356

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.5829

Коэффициент успешности: 0.6701

Понижающий коэффициент за аварии: 0.0000

Приведенный темп слежения: 0.0000